🚀 小小遊戲設計師

第 1 關：月球跳跳

我不用會寫程式。我是遊戲的「觀察家」和「指揮官」！



姓名	
日期	
太空船隊編號	

看到 ✏️ 就動手寫；看到 🤔 就先猜，再去試！

🚀 第 0 課　開始之前

這款遊戲在玩什麼？

你是一位太空小探險家，要在星球上跳來跳去、收集星星，最後碰到旗子就過關。

不同星球的**重力**不一樣，跳起來的感覺也不一樣。這就是這一關的秘密武器！

我的工作（超重要）

我不負責寫程式。我負責：

1. 玩，然後**仔細看**發生什麼事。
2. 把問題或想法**說清楚**（這樣 AI 或大人才幫得上忙）。
3. 自己能改的（檢查器裡的數字）**自己改**。
4. 改完要**驗證**：結果跟我想的一樣嗎？

✏️ 我覺得「說清楚」為什麼很重要？（寫一句話）

🖥️ 第 1 課　認識 Godot 的視窗

Godot 是做遊戲的工具，叫做「**遊戲引擎**」。打開它會看到好幾個面板，每個面板都有自己的工作，就像廚房裡的流理台、爐子、冰箱，各做各的事。



四個最重要的區域

名字	在哪裡	做什麼用
選單列	最上面一排字	存檔、設定都在這裡，像功能表
場景面板	左邊	列出「這一關有哪些東西」
2D 畫面	中間的大畫面	遊戲真正長的樣子，可以用滑鼠拖東西
工具列	大畫面上方一排小圖示	選取、移動、旋轉、縮放的工具

✏️ 連連看：圖上的號碼是哪一個區域？把名字寫在格子裡。

①	②	③	④

✏️ 找找看：還有兩個面板這張圖沒拍到，請老師帶你找。

檢查器（Inspector）在畫面的　☐ 左邊　☐ 右邊

檔案系統（FileSystem）在畫面的　☐ 上面　☐ 下面

🧩 第 2 課　節點和場景：遊戲的積木

節點（Node）	場景（Scene）
遊戲裡的「一個」小東西。太空人是一個節點，每一塊地面、每一顆星星也都是節點。	很多節點組合起來，就是一個場景，例如「一整關」。

就像**樂高**：一塊塊積木（節點）拼成一台太空船（場景）。



✏️ 看左邊的場景面板，把你看到的節點名字抄 3 個下來：

1.	2.	3.

✏️ 每個節點前面都有一個小圖示。「玩家」的圖示和「地面左」的圖示一樣嗎？

☐ 一樣　　☐ 不一樣

✏️ 點一顆星星，按 Ctrl + D 複製一份，放到旁邊。遊戲裡的星星會變成幾顆？

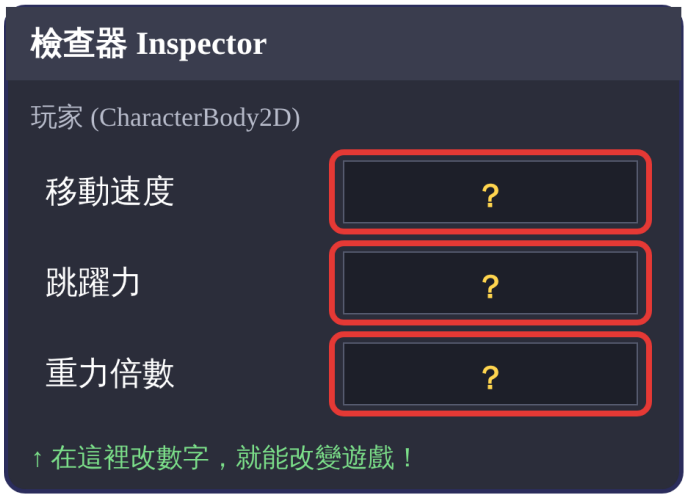
🤔 我猜會…	👀 實際上…

> 💡 **偷偷學：國語・分類**
> 把同一種東西（星星、平台）歸成一類、取好名字，別人和 AI 才看得懂你的場景。

🎚️ 第 3 課　檢查器：用「數字」改遊戲

這是你最強的超能力：**不用寫程式，只要改數字，遊戲就會變！**

做法：在場景面板點一下「玩家」→ 右邊會出現「檢查器」→ 裡面有可以改的數字。



✏️ 去 Godot 裡找到這三個數字，寫下它們現在是多少：

數值	它管什麼	現在是多少
移動速度	跑多快	
跳躍力	跳多高	
重力倍數	被往下拉得多用力（1 = 地球）	

> **⭐ 黃金規則：一次只改一個數字！**
>
> 這樣才知道是「哪一個數字」讓遊戲變了。每做完一個實驗，記得把數字改回原來的樣子。

> **💡 偷偷學：自然・控制變因**
>
> 想知道某個東西有什麼影響，就讓其他東西都不動，只改它一個。科學家做實驗都用這一招。

🔬 實驗 A：移動速度 200 → 400

1. 點「玩家」。　2. 在檢查器把「移動速度」改成 400。　3. 按 F5 玩玩看。

🤔 我猜會…	👀 實際上…

✏️ 比原本快還是慢？　☐ 快　☐ 慢　☐ 一樣

做完記得改回 200！

🔬 實驗 B：跳躍力 400 → 650

🤔 我猜會…	👀 實際上…

✏️ 跳得比較高了嗎？　☐ 是　☐ 否

✏️ 跳太高會不會反而不好玩，或跳出畫面？你覺得多少剛好？

我覺得跳躍力＿＿＿＿＿＿＿＿

做完記得改回 400！

🔬 實驗 C：重力倍數 1 → 0.17（登陸月球！）

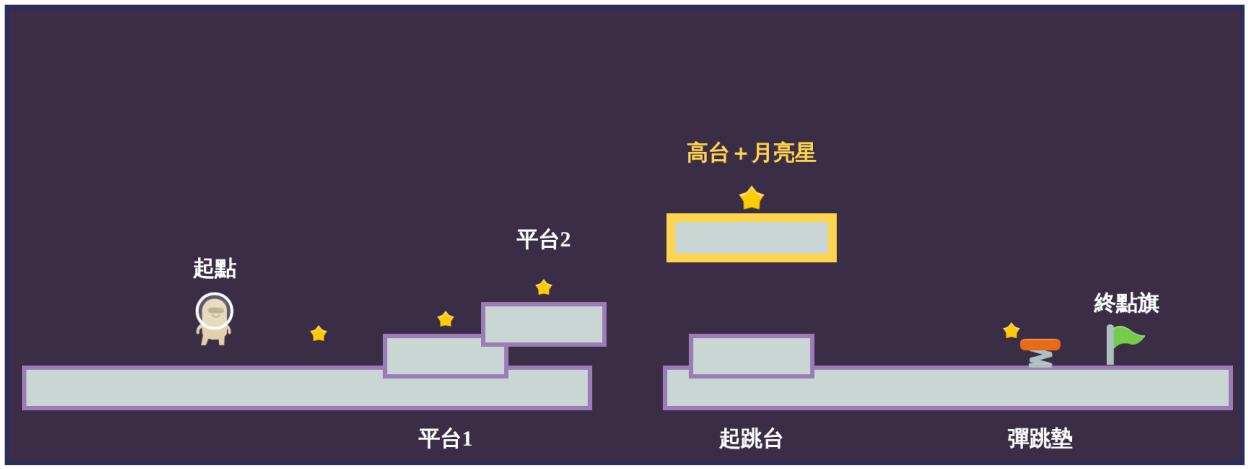
🤔 我猜會…	👀 實際上…

✏️ 在月球上跳起來，是怎麼落下來的？　☐ 輕飄飄、慢慢落下　☐ 很快掉下來

> 💡 **偷偷學：數學・小數**
>
> 0.17 是一個小數，意思是「0.17 倍」。它比 1 小很多，所以把你往下拉的力量也小很多。

🌙 第 4 課　月球重力大挑戰

關卡裡有一座很高的「高台」，上面有一顆特別大的月亮星。站上它下面的「起跳台」往上跳：用平常的重力跳不上去，換成某個星球的重力才跳得上去。



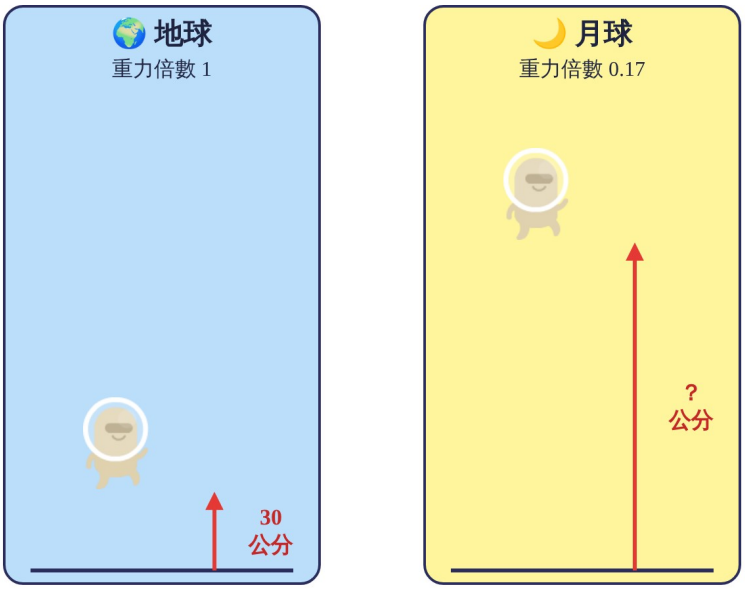
★ 黃框的「高台」：站上起跳台往上跳，只有重力很小時才上得去

✏️ 把「重力倍數」分別改成下面三個數字，去試跳高台：

重力倍數	這是哪個星球	跳得上高台嗎?
2.5	木星（很重）	☐ 能　☐ 不能
1	地球	☐ 能　☐ 不能
0.17	月球（很輕）	☐ 能　☐ 不能

✏️ 哪一個跳最高？為什麼？（提示：重力越小，越……？）

✏️ 算算看



月球的重力大約只有地球的 1/6，所以跳得比地球高很多

月球的重力倍數是 **0.17**，地球是 **1**。

① 月球重力是地球的幾倍？　0.17 ÷ 1 ＝ _____ 倍

② 0.17 很接近哪個分數？　大約是 1／_____（提示：1 ÷ 6 ≈ 0.1666...）

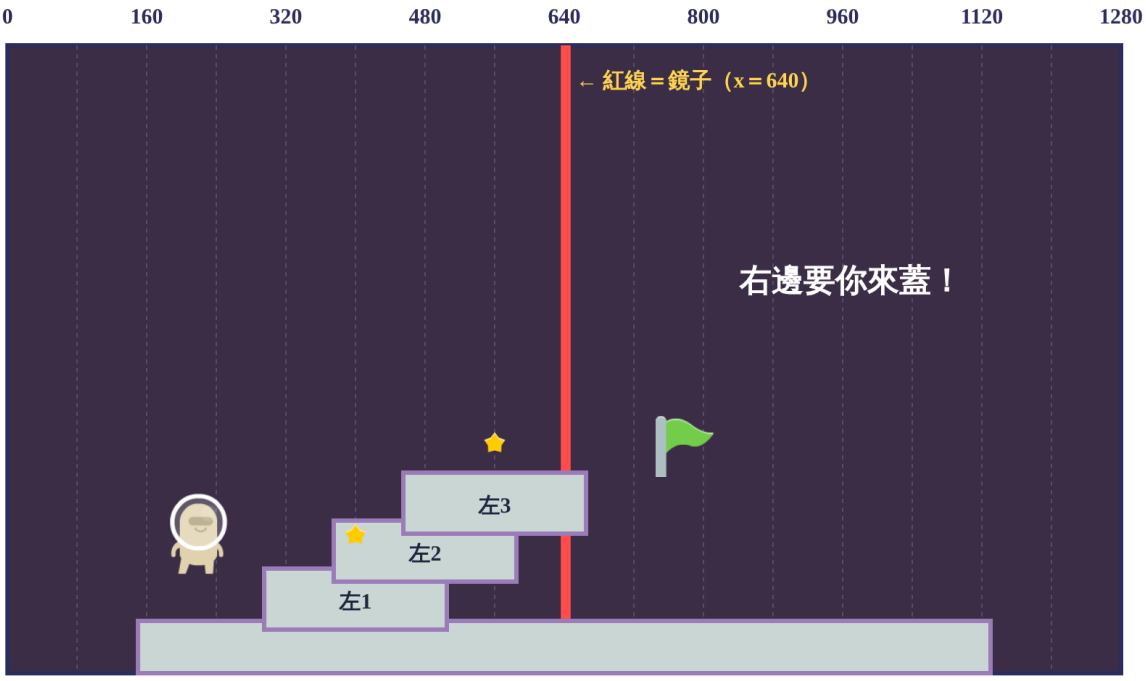
③ 重力變成 1/6，跳的高度大約會變成 6 倍。你在地球能跳 30 公分高，到月球大約能跳多高？

🤔 我先猜	🧮 用算的：30 × 6 ＝
_____ 公分	_____ 公分

> 💡 **偷偷學：數學・小數與分數**
> 0.17 倍大約等於 1/6。月球把你往下拉的力只有地球的六分之一，所以跳得又高又遠。

第 5 課　鏡子關：左右對稱

打開場景 **level_mirror.tscn**。中間有一條**紅線**，就像一面鏡子。左半邊老師已經蓋好了，**右半邊要你照著蓋成左右對稱**，蓋好才爬得到旗子！



上面的數字是 x（左右位置）；虛線每格 80

✏️ 暖身：照鏡子時，你舉「左手」，鏡子裡的人舉哪一隻手？　_____ 手

🪞 鏡子關：做法

1. 點左邊的一塊平台（例如「左 1」）。
2. 按 Ctrl + D 複製一份。
3. 在檢查器找到「Transform → Position」，裡面的 x 是左右位置、y 是上下位置。
4. 用下面的表算出右邊的 x，填進去。y 要不要改？想一想！

平台	左邊的 x （題目給的）	離紅線多遠 640 − 左邊的 x	右邊的 x 640 ＋ 離紅線多遠
左 1	400		
左 2	480		
左 3	560		

✏️ y（上下位置）要跟左邊一樣，還是要改？　☐ 一樣　☐ 要改

5. 星星也用同樣的方法，複製到對稱的位置。

> 💡 **偷偷學：數學・線對稱**
> 對稱軸（紅線）兩邊對應的東西，到對稱軸的距離一樣遠，方向剛好相反。

✏️ 自我檢查：左右兩邊像不像照鏡子？　☐ 像　☐ 還要調

✏️ 你能一路跳到右邊的旗子了嗎？　☐ 可以　☐ 還不行

🪐 第 6 課　自由發揮：設計我自己的星球

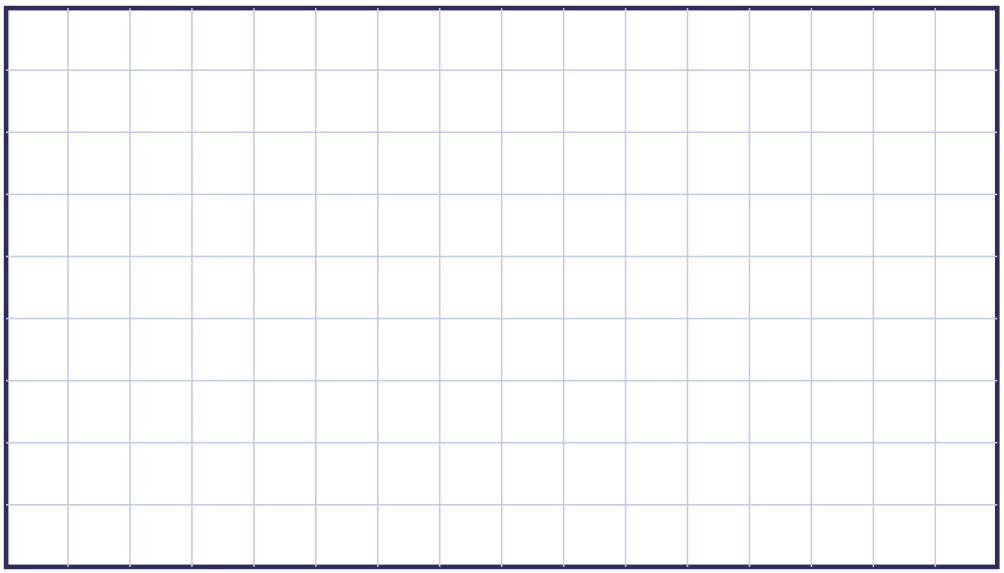
現在你是**星球設計師**！

我的星球叫	
重力倍數	
移動速度	
跳躍力	

任務：用複製平台、拖動、改數值，蓋一小段「**只有在我的星球才過得了**」的路。

✅ 可以自己做	📝 先寫進願望清單，下次用 AI 做
複製、拖動平台和星星	加怪物
改檢查器的數字	加會動的機關
換角色圖片（老師幫你找）	加音樂、加第二個玩家

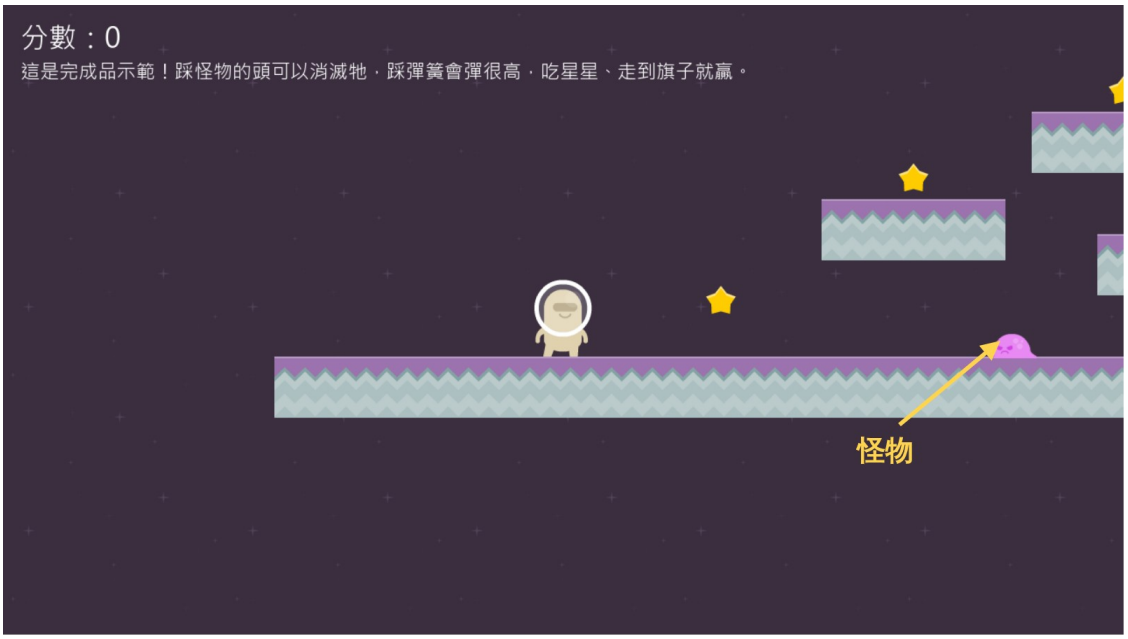
✏️ 先畫關卡草圖（平台、星星、旗子放哪裡）：



提示：平台畫長方形 ▭、星星畫 ☆、旗子畫 ⚑、起點畫 ●

✏️ 為什麼別的星球（別的重力）過不了你的關？

🏁 認真學下去，就能做到這樣！



這是完成品示範：踩怪物的頭可以消滅牠，踩彈簧會彈很高。

✏️ 我的願望清單：我最想幫遊戲加什麼？

1.

2.

3.

🏠 回家小問題

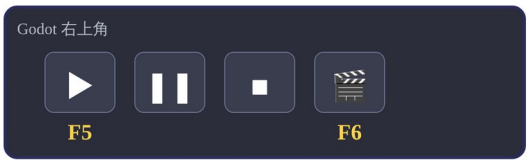
月球的重力大約是地球的 1/6。如果你在地球能跳 30 公分高，到月球大約能跳多高？

先猜，寫下來，下次我們用遊戲來驗證：_____ 公分

⌨️ 快捷鍵小抄（可以剪下來貼在桌邊）

✂️ 沿虛線剪下

想做的事	按鍵／做法
玩整個遊戲	F5
只試現在這一關	F6
改數值	點節點 → 右邊檢查器 → 改數字
複製	Ctrl + D
存檔	Ctrl + S
搬動東西	在 2D 畫面用滑鼠拖
遊戲裡：移動／跳／重來	A D 或 ← →／空白鍵／R



F5 = 玩整個遊戲

F6 = 只試現在這一關

📖 詞彙表

詞	意思（生活例子）
遊戲引擎	做遊戲的工具箱
節點	遊戲裡的一個東西，像一塊積木
場景	很多節點組起來的一整個畫面，像拼好的樂高
檢查器	顯示和修改東西「數值」的地方，像遙控器
控制變因	一次只改一個，才知道是誰造成的
線對稱	以一條線當鏡子，兩邊一模一樣

給大人：解答與引導（上課前可撕下或不印）

第 1 課

・連連看：①選單列 ②場景面板 ③ 2D 畫面 ④工具列。

・檢查器在右邊、檔案系統通常在左下（依版面而定）。孩子螢幕較小時，這兩個面板可能被收起，請先幫他打開。

第 2 課

・「玩家」的圖示和「地面左」不一樣（角色和地面是不同種類的節點）。

・複製後多 1 顆星星（節點名稱會自動變成像「星 5」這樣）。

第 3 課

・預設值：移動速度 200、跳躍力 400、重力倍數 1.0。

・引導問句：「你只改了一個數字嗎？」「跟你猜的一樣嗎？差在哪？」

・每個實驗後提醒改回原值，這正是控制變因。

第 4 課

・只有 0.17 跳得上高台。

・0.17 ÷ 1 = 0.17；約 1/6；30 × 6 = 180 公分（精確算 30 ÷ 0.17 ≈ 176，數字不必算很準，重點是「重力小 → 跳得高」）。

第 5 課

・左手 → 鏡子裡舉的是右手（方向相反）。

・左 1：640−400=240 → 右 x = 880；左 2：160 → 800；左 3：80 → 720。y 不變。（剛好是虛線 3 格、2 格、1 格）

・星星：(400, 560) → (880, 560)；(560, 455) → (720, 455)。

・旗子在 (780, 460)，右邊階梯蓋好才爬得到。

・引導問句：「這塊到紅線多遠？對面也要一樣遠嗎？」

第 6 課

・換角色圖：assets/sprites/player.png；另有 4 種顏色在 assets/sprites/角色選擇/。

・超出範圍的點子（怪物、機關、音樂）寫進願望清單，當第二堂用 AI 做的題目。

時間參考

・第 0 課 5 分、第 1 課 15、第 2 課 15、第 3 課 35、第 4 課 15、第 5 課 25、第 6 課 30（合計約 140 分鐘，超過 2 小時，可視情況縮短第 6 課或移到下次）。

帶課原則

・全程用「先猜再試、一次只改一個」帶。答錯沒關係，重點是能說出「我改了什麼、結果怎樣」。